

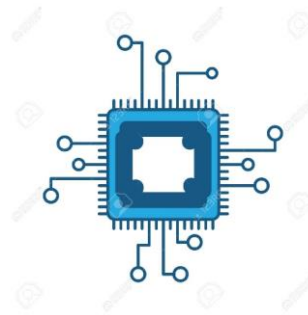
Instrucciones lógicas

Ejemplos ARM

Organización del Computador

Instrucciones lógicas

Operaciones lógicas basadas en el álgebra de bool



- and
- or
- not

Recordando compuertas lógicas



NOMBRE	AND - Y	OR - O	XOR O-exclusiva	NOT																																																			
SÍMBOLO																																																							
TABLA DE VERDAD	<table><tr><th>a</th><th>b</th><th>z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	b	z	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	<table><tr><th>a</th><th>b</th><th>z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	a	b	z	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	<table><tr><th>a</th><th>b</th><th>z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	b	z	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	0	<table><tr><th>a</th><th>z</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	a	z	0	1	1	0
a	b	z																																																					
0	0	0																																																					
0	1	0																																																					
1	0	0																																																					
1	1	1																																																					
a	b	z																																																					
0	0	0																																																					
0	1	1																																																					
1	0	1																																																					
1	1	1																																																					
a	b	z																																																					
0	0	0																																																					
0	1	1																																																					
1	0	1																																																					
1	1	0																																																					
a	z																																																						
0	1																																																						
1	0																																																						
AXIOMA	$z = a \cdot b$	$z = a + b$	$z = \bar{a} \cdot b + a \cdot \bar{b}$	$z = \bar{a}$																																																			

and

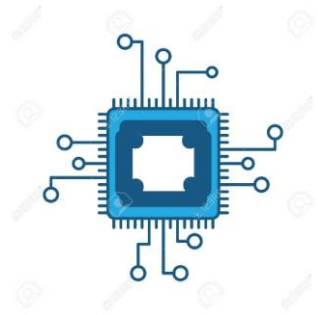
- Instrucción lógica **and**

Ejemplo de and con 8 bits:

AND	0	1	1	1	1	0	0	0	120
	0	1	0	0	0	0	1	0	66
	0	1	0	0	0	0	0	0	

Atención: ARM trabaja con 32 bits

ASM



and

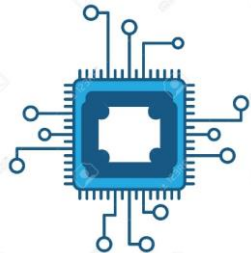
- Instrucción lógica **and**

Sintaxis

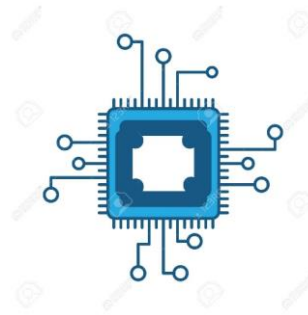
`and{s} {rd}, rn, Oper2`

Donde:

- **s** es opcional, si se especifica, se actualiza el registro de flags CPSR, de acuerdo al resultado.
- **rd** Registro destino.
- **rn** es el registro que contiene el primer operando.
- **Oper2** segundo operando.



and



Ejemplos de Instrucciones and

mov r2, #3 //r2= 0011

mov r3, #9 //r3= 1001

and r0, r2, r3 //r0= 0001

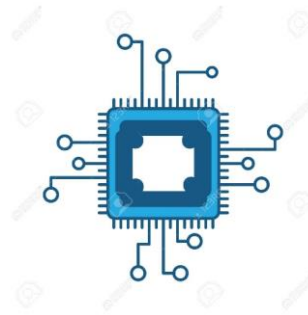
Flags que modifica:

- Si se especifica **s**, modifica el registro CPSR actualizando los indicadores **N, Z, C y V** de acuerdo con el resultado.

cpsr:

- Para obtener los *flags* ejecutamos: **i r cpsr**
- El **cpsr** devuelve un valor hexadecimal
- Convertimos a binario el dígito más significativo de **cpsr**.
- Hacemos corresponder con la secuencia **NZCV**

orr



- Instrucción lógica **orr**

Ejemplo de and con 8 bits:

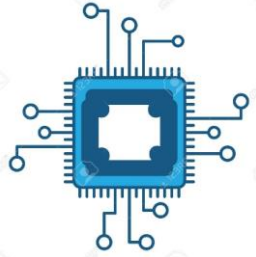
OR	0	1	1	1	1	0	0	0	120
	0	1	0	0	0	0	1	0	66
	0	1	1	1	1	0	1	0	

Atención: ARM trabaja con 32 bits



orr

- Instrucción lógica **orr**

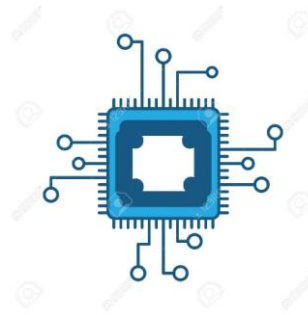


Sintaxis
`orr {s}{cond} {Rd,} Rn, Op2`

Donde:

- **s** es opcional, si se especifica, se actualiza el registro de flags CPSR, de acuerdo al resultado.
- **rd** Registro destino.
- **rn** es el registro que contiene el primer operando.
- **Op2** segundo operando.

orr



Ejemplos de Instrucciones or

mov r4, #0b0011 //r4= 0011

mov r5, #0b1001 //r5= 1001

orr r6, r4, r5 //r6= 1010

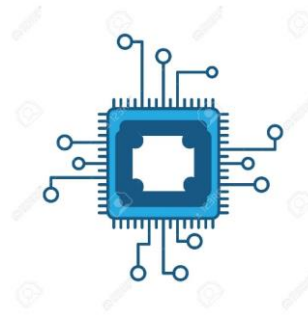
Flags que modifica:

- Si se especifica **s**, modifica el registro CPSR actualizando los indicadores **N**, **Z**, **C** y **V** de acuerdo con el resultado.

cpsr:

- Para obtener los *flags* ejecutamos: **i r cpsr**
- El **cpsr** devuelve un valor hexadecimal
- Convertimos a binario el dígito más significativo de **cpsr**.
- Hacemos corresponder con la secuencia **NZCV**

eor



- Instrucción lógica **eor**

Ejemplo de and con 8 bits:

XOR/ EOR	0	1	1	1	1	0	0	0	120
	0	1	0	0	0	0	1	0	66
	0	0	1	1	1	0	1	0	

La instrucción que permite hacer or exclusivo es eor

eor

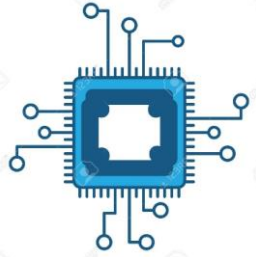
- Instrucción lógica **eor**

Sintaxis

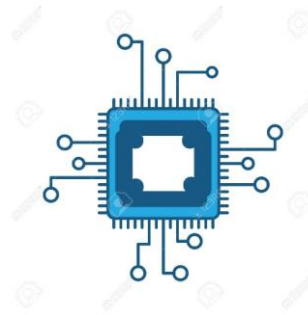
EOR {S}{cond} {Rd,,} Rn, Op2

Donde:

- **s** es opcional, si se especifica, se actualiza el registro de flags CPSR, de acuerdo al resultado.
- **rd** Registro destino.
- **rn** es el registro que contiene el primer operando.
- **Op2** segundo operando.



not



- Instrucción lógica **not**

Ejemplo de and con 8 bits:

NOT	0	1	1	1	1	0	0	0	120
	1	0	0	0	0	1	1	1	

La instrucción que permite hacer not exclusivo es mvn

not

- Instrucción lógica **not**

Sintaxis

MVN {S}{cond} Rd, Rn

Donde:

- **s** es opcional, si se especifica, se actualiza el registro de flags CPSR, de acuerdo al resultado.
- **Rd** Registro destino.
- **Rn** es el registro que contiene el primer operando.

